ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»
(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»)

Институт (факультет) _____
Кафедра _____
Направление подготовки (специальность) 26.05.05 Судовождение
(код, наименование направления подготовки/специальности)
Форма обучения _____

«К ЗАЩИТЕ ДОПУЩЕНА»
Заведующий кафедрой
_____
(подпись)
_____
(ФИО)
_____ 20___

Выпускная квалификационная работа

Обучающегося Козырева Никиты Алексеевича, группа С-612
(фамилия, имя, отчество)
Вид работы: выпускная квалификационная работа специалиста
(выпускная квалификационная работа бакалавра, специалиста, магистра)

Пояснительная записка

Тема: Исследование и анализ применения технологий автономного судовождения (MASS) при плавании в узкостях и перспективы их внедрения на морском флоте
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР)

Руководитель работы _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)
Консультант _____
(при наличии) (должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)
Консультант _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)
Обучающийся _____
(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений 4
Введение 5
1 Теоретические основы автономного судовождения и проблемы его применения в узкостях 8
1.1 Основные понятия и режимы автономного судовождения 8
1.2 Понятие узкости и связанные навигационные понятия 11
1.3 Технические средства и принципы работы автономной системы судовождения 13
1.4 Основные навигационные проблемы при плавании в узкостях 19
1.5 Международные требования к безопасности автономного судовождения 22
2 Российский опыт разработки и применения технологий автономного судовождения 25
2.1 Развитие автономного судовождения в России и основные проекты 25
2.2 Российские технические решения и реализованные навигационные функции 26
2.3 Испытания и эксплуатация российских систем: результаты и ограничения 27
2.4 Нормативные и организационные условия применения автономного судовождения в России
3 Анализ применимости технологий автономного судовождения при плавании в узкостях
3.1 Зарубежный опыт решения навигационных задач автономного судовождения на примере японских проектов
3.2 Критерии оценки и сопоставление российских и зарубежных решений
3.3 Анализ обнаружения опасностей и принятия решений в типовых ситуациях плавания в узкостях

3.4 Ограничения автономного управления и условия вмешательства человека
4 Перспективы внедрения автономного судовождения на морском флоте
4.1 Технические, нормативные и организационные условия внедрения
4.2 Перспективы перехода от традиционного к автономному судовождению и изменение роли экипажа
4.3 Возможная последовательность внедрения автономных функций на российском морском флоте
4.4 Применение результатов анализа к отдельному району плавания
Заключение
Список использованных источников 29
Приложения (при необходимости)

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ММО	Международная морская организация
MASS	Maritime Autonomous Surface Ship — морское автономное надводное судно
МППСС-72	Международные правила предупреждения столкновений судов в море 1972 года
ГНСС	глобальная навигационная спутниковая система
РЛС	радиолокационная станция
АИС	автоматическая идентификационная система

ВВЕДЕНИЕ

Развитие автономного судовождения ставит перед морским флотом вопрос о том, какие задачи управления судном могут выполняться технической системой и при каких условиях сохраняется безопасность плавания. Международная морская организация (ММО) рассматривает морское автономное надводное судно — Maritime Autonomous Surface Ship (MASS) — как судно, способное в различной степени действовать независимо от участия человека. Принятый в 2026 году Кодекс безопасности MASS связывает применение автономных функций с установленными эксплуатационными границами, возможностью контроля и заранее определёнными действиями при нарушении условий работы [1, с. 9, 20–24]. Поэтому анализ автономности требует рассматривать не только состав оборудования, но и распределение задач между судовой системой, экипажем и береговым оператором.

Особое значение эта задача приобретает при плавании в узкостях. Ограниченное пространство связывает выбор траектории с глубинами, маневренными характеристиками судна и движением других участников. Согласно Руководству ММО по планированию рейса, на критических участках необходимо учитывать минимальный запас воды под килем, увеличение осадки из-за просадки и крена, особенности циркуляции и влияние течений [5, п. 3.2.2.1–3.2.2.5]. Для автономной системы эти условия образуют взаимосвязанную задачу: обнаружить опасность, определить её значение для дальнейшего движения и выбрать действие, допустимое в имеющемся пространстве.

В настоящей работе основное внимание уделяется обнаружению опасности и пониманию навигационной обстановки. Получение данных о цели ещё не означает, что система правильно определила характер ситуации. Необходимо установить положение и движение объектов, оценить доступный путь, учесть ограничения судна и спрогнозировать последствия решения.

Кодекс MASS описывает ситуационную осведомлённость через восприятие элементов окружающей обстановки, понимание их значения и прогнозирование последующего состояния [1, с. 10]. Эта последовательность позволяет рассматривать автономное судовождение как совокупность связанных функций, применимость которых должна оцениваться для определённых условий плавания.

При изучении российских проектов важно различать наличие автономного комплекса и фактически разрешённый режим его использования. Например, в сообщении разработчика о паромах «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» от 3 октября 2023 года для узкостей и входа в порт описан ручной режим с поддержкой принятия решений, а дистанционное управление отнесено к плаванию в море [7]. Это сообщение характеризует заявленное распределение управления в конкретных проектах и на указанную дату. Оно не устанавливает общий запрет автономного плавания в узкостях, но показывает необходимость отдельно проверять условия применения каждой функции. Аналогичный подход требуется при обращении к зарубежному опыту: сведения о демонстрации технологии следует сопоставлять с районом, режимом управления и доступными материалами испытаний.

Цель выпускной квалификационной работы — определить условия и ограничения применения технологий автономного судовождения при плавании в узкостях и обосновать направления их внедрения на морском флоте на основе анализа нормативных требований, документированных проектов и навигационных ситуаций.

Объект исследования — применение технологий автономного судовождения на морских судах. Предмет исследования — функции обнаружения опасности, оценки навигационной обстановки и управления движением в условиях ограниченного пространства, а также условия распределения управления между системой и человеком.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

Уточнить понятия автономного судовождения и узкости, принципы работы технической системы и нормативные требования, значимые для плавания в узкостях.

Рассмотреть документированные российские проекты, реализованные навигационные функции и условия их применения.

Сопоставить российские и зарубежные решения, включая японский опыт, и проанализировать типовые ситуации плавания в узкостях, определив требования к обнаружению опасности, оценке обстановки, выбору действия и передаче управления.

Обосновать направления внедрения технологий на морском флоте и рассмотреть их применимость к одному району плавания в качестве иллюстративного примера.

Методическую основу составляют анализ нормативных документов и технических публикаций, сравнительное рассмотрение проектов и качественный сценарный анализ. Сопоставление проводится по функции системы, режиму управления, условиям плавания и характеру подтверждающих сведений. Документальное требование, сообщение участника проекта и аналитическое предположение рассматриваются раздельно. При отсутствии исходных данных о судне или районе численные характеристики безопасного манёвра не назначаются произвольно.

Исследование строится от общих принципов к условиям применения. Первый раздел формирует терминологическую, техническую и нормативную основу. Второй посвящён российским проектам. В третьем разделе предусматривается сопоставление с зарубежным опытом и анализ навигационных ситуаций в узкостях; в четвёртом — рассмотрение перспектив внедрения и районного примера. Практическая направленность работы состоит в систематизации условий, которые необходимо проверить при оценке пригодности автономных функций для конкретного участка плавания.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОНОМНОГО СУДОВОЖДЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В УЗКОСТЯХ

1.1 Основные понятия и режимы автономного судовождения

Автономное судовождение рассматривается в настоящей работе через распределение навигационных задач между человеком и техническими системами. Такое распределение необходимо описывать для определённых условий плавания: один и тот же способ управления может предусматривать разные ограничения при переходе по открытому морю и при движении в узкости. Основанием для анализа служит функциональный подход Кодекса безопасности автономных надводных судов, который связывает режимы работы с выполняемыми задачами, участием человека и допустимыми условиями эксплуатации [1, с. 20–22].

Международная морская организация (ММО) определяет автономное надводное судно — Maritime Autonomous Surface Ship (MASS) — как судно, способное в различной степени действовать независимо от взаимодействия с человеком. Это определение не устанавливает обязательного отсутствия экипажа. В Кодексе отдельно предусмотрено применение автономных и дистанционно управляемых функций при наличии людей на борту, выполняющих другие задачи [1, с. 8–9]. Поэтому в рамках исследования необходимо устанавливать, какие именно функции переданы технической системе или оператору за пределами судна, а также кто контролирует их выполнение.

В мае 2026 года ММО приняла Кодекс безопасности MASS резолюцией MSC.595(111); начало его применения предусмотрено с 1 июля 2026 года [1, с. 1; 3]. Кодекс имеет необязательный статус и дополняет применимые международные инструменты. Согласно разделу об области применения, он относится к грузовым судам, на которые распространяется глава I Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года, и связанным с ними центрам дистанционного управления при указанных в

Кодексе условиях. Его положения нельзя автоматически представлять как универсальные обязательные правила для любого автономного плавсредства [1, с. 7–8].

Кодекс разграничивает повышенную автоматизацию обычного судна и использование автономных либо дистанционно управляемых функций, которые дополняют или заменяют работу экипажа. Автономность процесса или оборудования определяется способностью в заданных условиях выбирать управляющие действия без вмешательства человека; такие свойства должны быть предусмотрены проектом и проверены. Дистанционное управление означает выполнение управления функциями и системами из места за пределами судна [1, с. 6, 9–10]. Следовательно, при дистанционном судовождении решение может принимать береговой оператор, а при автономном выполнении функции — система. Наличие дистанционного канала управления само по себе не показывает, что система самостоятельно оценивает навигационную ситуацию.

Для понимания развития терминологии необходимо учитывать классификацию, использованную ММО при исследовании применимости существующей нормативной базы к MASS. Итоги этого исследования опубликованы в циркуляре MSC.1/Circ.1638 от 3 июня 2021 года. В нём выделены четыре степени автономности, приведённые в таблице 1.1. Эта классификация описывает подход, применённый для нормативного исследования, и должна читаться с учётом его назначения [2, п. 3.3–3.5].

Таблица 1.1 — Степени автономности в нормативном исследовании ММО 2021 года

Степень	Характер управления	Участие человека
Первая	Автоматизированные процессы и поддержка решений	Моряки находятся на борту, управляют системами и готовы принять управление
Вторая	Дистанционно управляемое судно	Моряки находятся на борту и могут принять управление
Третья	Дистанционно управляемое судно	Моряки на борту отсутствуют; управление осуществляется из другого места
Четвёртая	Полностью автономное судно	Система способна самостоятельно принимать решения и определять действия

Источник: составлено по MSC.1/Circ.1638, п. 3.4 [2]. В пункте 3.5 прямо указано, что перечисление не выражает иерархического порядка и что в течение одного рейса судно может работать в одной или нескольких степенях автономности. Поэтому номер степени не следует использовать как самостоятельное доказательство большей безопасности или лучшей пригодности судна для узкости. Для такого вывода нужны сведения о функциях и условиях их фактического выполнения.

При анализе конкретного проекта более предметное описание даёт распределение задач. Кодекс 2026 года предусматривает указание автономных и дистанционно управляемых функций, их исполнителей, порядка надзора и местонахождения участвующих людей. Режим работы может меняться на разных этапах рейса, но критерии и процедуры перехода должны быть описаны в концепции эксплуатации судна [1, с. 22]. Для рассматриваемой темы существенны вопросы: кто обнаруживает опасность, кто оценивает её развитие, кто выбирает манёвр и кто может изменить принятое решение.

Участие человека сохраняет значение и при автономном выполнении отдельных задач. Кодекс предусматривает наличие капитана, ответственного за MASS независимо от режима работы, и средств вмешательства при необходимости. Экипажу или дистанционному оператору следует предоставлять время и информацию, достаточные для понимания ситуации и принятия управления [1, с. 22]. Для анализа узкостей из этого следует необходимость рассматривать передачу управления как самостоятельную процедуру. Недостаточно только указать, что оператор способен отключить автономный режим: нужно установить, какие сведения он получает и в какой обстановке должен продолжить управление.

Допустимость работы системы связана с её эксплуатационными границами. Кодекс различает эксплуатационные возможности и ограничения судна в целом — Operational Envelope — и проектную область работы отдельной системы или функции — Operational Design Domain. В первое описание входят, в частности, район плавания, условия движения, связь и

ограничения среды. Для отдельных функций учитываются безопасные условия применения, возможные неисправности и степень взаимодействия с человеком [1, с. 10, 20–21]. Таким образом, характеристика «автономное судно» требует уточнения условий, в которых предусмотрено выполнение конкретной задачи.

Для дальнейшего исследования принимается следующий порядок описания проектов: выполняемая функция, режим управления, участие человека, допустимые условия и действие при выходе за эти условия. Такой порядок позволит сопоставлять российские и зарубежные разработки по содержанию их работы. Обнаружение опасности и понимание обстановки будут рассматриваться отдельно от исполнения манёвра: наличие средств управления движением ещё не показывает, на какой информации основано решение об изменении курса или скорости.

1.2 Понятие узкости и связанные навигационные понятия

В настоящей работе узкостью называется участок плавания, на котором доступное для судна пространство ограничивает выбор пути и манёвра. Это рабочее определение задаёт предмет технического анализа: система должна вести судно в допустимых границах и учитывать, какое пространство остаётся для расхождения, поворота или изменения скорости. При оценке участка ширину водной поверхности необходимо сопоставлять с глубинами, осадкой, размерами и маневренными характеристиками судна. Руководство ММО по планированию рейса предусматривает учёт этих характеристик, минимального запаса воды под килем, просадки, крена на повороте и течений [5, п. 2.1, 3.2.2.1–3.2.2.5].

Термины «узкость», «узкий проход» и «фарватер» требуют разграничения между навигационным описанием участка и применением правового требования. Правило 9 Международных правил предупреждения столкновений судов в море 1972 года (МППСС-72) относится к движению в узком проходе или фарватере. Оно предусматривает движение ближе к

внешней границе, находящейся с правого борта, насколько это безопасно и практически возможно, и учитывает суда, которые могут безопасно следовать только в пределах этого прохода или фарватера [18, правило 9(a)–(d), международная редакция]. Поэтому отнесение ситуации к правилу влияет на взаимодействие судов; его нельзя подменять произвольно выбранной в исследовании шириной участка.

Названия «канал» и «пролив» также не заменяют описание условий судовождения. Для задачи управления необходимо установить конкретную конфигурацию пути, границы безопасных глубин, участки поворота, возможные направления движения других судов и действующие правила. В этой работе название района служит исходной характеристикой, а пригодность автономной функции оценивается по установленным навигационным ограничениям. Такой подход согласуется с требованием планировать весь переход, включая участки лоцманской проводки, и определять опасные места по доступной актуальной информации [5, п. 2.1, 3.1].

Отдельно следует различать экранирование цели препятствием и ограниченную видимость. При подходе к изгибу другое судно может быть закрыто берегом или сооружением; правило 9(f) предусматривает для таких участков особую осторожность и соответствующий звуковой сигнал. Ограниченная видимость определяется правилом 3(l) через такие условия, как туман, мгла, снегопад, сильный дождь и аналогичные причины [18, правила 3(l), 9(f), международная редакция]. Для автономной системы эти случаи задают разные условия наблюдения: в одном случае необходимо учитывать геометрически закрытый сектор, в другом — возможности средств наблюдения при ухудшении видимости.

Таким образом, при дальнейшем сравнении проектов узкость описывается набором условий: доступное пространство, глубины, конфигурация пути, движение участников, условия наблюдения и применимые правила. Это позволяет поставить проверяемый вопрос о каждой

функции системы. Например, требуется установить, обнаруживает ли она цель после выхода из закрытого сектора и остаётся ли рассчитанный манёвр внутри безопасного пространства, а не ограничиваться указанием на наличие автоматического управления.

1.3 Технические средства и принципы работы автономной системы судовождения

Автономная система судовождения объединяет средства наблюдения, вычислительные модули и устройства управления движением. Между ними передаются разные данные: измеренные координаты, сведения о целях, ограничения маршрута, заданные курс и скорость, команды исполнительным механизмам. При замкнутом управлении результат действия вновь измеряется и используется для следующей команды. Такая обратная связь позволяет корректировать движение по фактическому состоянию судна [15, с. 5–6]. Функциональная последовательность включает определение собственного состояния, наблюдение за объектами, согласование данных, оценку опасности, построение движения и его исполнение. Состав оборудования и распределение вычислений зависят от проекта.

Такое разделение согласуется с обзором архитектуры автономной навигации, опубликованным в 2025 году. Авторы связывают ситуационную осведомлённость и объединение данных датчиков с предотвращением столкновений, а принятые решения — с управлением движением и исполнительными механизмами [19, разд. 3.1, 3.4]. Обзор служит основанием для описания функциональных связей; фактическая точность и надёжность конкретного комплекса устанавливаются по его испытаниям.

Первый набор данных описывает собственное судно. Приёмник глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) предоставляет навигационное решение о его положении и движении; гирокомпас — курс; лаг — скорость в соответствии с используемым принципом измерения; датчик угловой скорости — быстроту поворота. Эхолот даёт сведения о глубине под

преобразователем, а датчики рулевой и энергетической установок показывают фактическое положение органов управления и состояние механизмов. В техническом составе, рассмотренном в учебном курсе, дополнительно предусмотрены инерциальная навигация, средства измерения ветра, качки и видимости [12, с. 3–4]. Для расчёта манёвра эти величины имеют разное назначение: координаты показывают, где находится судно, курс — куда направлена его диаметральная плоскость, скорость и угловая скорость — как оно движется в данный момент.

Второй набор данных относится к окружающим объектам. Радиолокационная станция (РЛС) и средства сопровождения целей дают наблюдения об обнаруженных объектах и их движении. Автоматическая идентификационная система (АИС) служит источником передаваемых участниками данных; её сообщения необходимо сопоставлять с другими наблюдениями. Оптические средства анализируют изображения видимого и инфракрасного диапазонов. В отдельных комплектациях предусматриваются лазерные дальномеры, лидары и средства приёма внешних звуковых сигналов [12, с. 3–4; 13, с. 39]. Различные каналы позволяют исследовать один объект с разных сторон: получить его положение относительно судна, признаки внешнего вида и доступные идентификационные сведения. Наличие одного канала не подтверждает полноту наблюдения всей акватории.

Работу оптической подсистемы можно проследить по конкретной последовательности обработки. В описанном учебном примере кадры нескольких камер собираются с общей временной привязкой, корректируются и объединяются в панорамное изображение. Затем программа выделяет объекты, определяет доступные признаки и связывает наблюдения на последовательных кадрах. Результатом становится формуляр цели: её идентификатор, тип и оценённые параметры. При достаточной продолжительности наблюдения определяются характеристики движения. На экран оператора передаётся изображение с обозначениями объектов, а в навигационную систему — формуляры в согласованном формате [13, с. 39–

40]. Таким образом, видеопоток для человека и данные для расчёта манёвра являются разными выходами одной подсистемы.

Согласование наблюдений требуется потому, что одна цель может присутствовать сразу в нескольких источниках. Если объект обнаружен камерой и РЛС и одновременно передаёт данные АИС, вычислительная система должна установить, относятся ли эти записи к одному судну. В учебном описании предусмотрено сопоставление информации оптической подсистемы, АИС и РЛС [13, с. 40]. Для анализа такой функции существенны система координат, момент наблюдения и погрешность: сравнивать необработанные числа без их приведения к сопоставимому виду недостаточно. Например, после изменения движения цели прежнее сообщение и новое измерение могут расходиться без отказа датчика. Это объясняет, почему в исследовании наряду с координатами необходимо учитывать возраст данных и качество сопровождения. Конкретный алгоритм объединения наблюдений и его параметры должны устанавливаться по документации рассматриваемого комплекса.

Навигационная модель связывает сведения о целях с положением собственного судна и ограничениями акватории. Для плоского описания движения используются координаты положения, курс, продольная и поперечная скорости и угловая скорость рыскания. В модели морского судна Фоссена эти величины разделены на положение и ориентацию относительно неподвижной системы координат и скорости в системе, связанной с корпусом. Динамическая часть учитывает инерцию, присоединённые массы, гидродинамическое сопротивление, управляющие силы и внешние воздействия [17, разделы Mathematical Formulation и 3-DOF Surface Craft]. Практический смысл такого разделения состоит в том, что намеченная линия движения должна быть достижима судном с его текущей скоростью и управляемостью. Геометрически свободный поворот ещё требует проверки по динамике движения.

При оценке опасности рассчитывается взаимное положение судна и целей относительно планируемого движения. В учебном описании модуля предупреждения столкновений используются координаты, путевые углы и скорости целей, сведения о собственном судне, маршрут, береговые границы, мели и другие ограничения. По этим данным модуль выделяет опасные цели и нарушения ограничений, после чего рассчитывает варианты расхождения [14, с. 55–56]. Здесь прослеживается переход от наблюдения к решению: отметка цели становится основанием для манёвра только после оценки её движения и связи с доступным путём. Для узкости этот этап особенно важен, поскольку действие, увеличивающее расстояние до одного судна, может приблизить собственное судно к границе безопасных глубин.

Построитель движения формирует последовательность допустимых положений судна и изменения скорости. Исходный маршрут задаёт общий путь, а локальный манёвр уточняет его с учётом текущей обстановки. При проверке варианта должны учитываться другие суда, неподвижные опасности и возможность его исполнения. Кодекс MASS требует, чтобы действия по предотвращению столкновения, навала или посадки на мель не создавали иной ситуации с неприемлемым риском [1, с. 39–40]. Поэтому результат работы этого модуля нельзя описывать только командой «повернуть вправо». Требуется определить, где начинается поворот, как изменяется движение, остаётся ли судно в допустимом пространстве и как оно продолжает переход после расхождения.

Следующий уровень отвечает за движение по выбранному пути. Система управления маршрутом сравнивает положение судна с активным участком и рассчитывает задание для авторулевого. В режиме удержания линии пути регулируемой величиной является боковое отклонение от этой линии. В другом режиме система направляет судно к путевой точке; возвращение на исходную линию при этом может не быть целью управления [14, с. 58–59]. Различие существенно для узкости: направление к одной и той же точке не означает одинаковую траекторию подхода. Следовательно,

проверять нужно и координаты конечной точки, и путь, по которому система собирается к ней прийти.

Авторулевой работает с заданием курса. Он сопоставляет его с измеренным курсом и формирует управляющее воздействие, изменяющее движение судна. В рассмотренной схеме контур управления маршрутом задаёт курс, а внутренний контур курса участвует в устранении бокового отклонения [14, с. 58]. Исполнительный уровень реализует команды через имеющиеся на судне средства: рулевую машину, управление главным двигателем, винторулевыми колонками либо другими движителями. Их объединение с мостиковыми средствами описывается как взаимодействие подсистем интегрированной системы управления [15, с. 5–6]. После воздействия вновь измеряются движение судна и состояние механизмов. Если фактический поворот не соответствует ожидаемому, следующая команда формируется уже с учётом этого расхождения.

Разделение уровней объясняет отличие авторулевого от автономного судовождения. Удержание заданного курса является задачей исполнения. Выбор самого курса с учётом встречного судна, глубин и применимых требований относится к более высоким уровням. Система может точно вести судно по заданной линии, но для безопасного автономного прохода дополнительно требуются обнаружение объектов, оценка ситуации и изменение плана движения. В таблице 1.2 приведена функциональная схема, составленная по рассмотренным источникам; она не задаёт обязательную комплектацию любого автономного судна.

Таблица 1.2 — Передача данных и команд в системе автономного судовождения

Звено системы	Входные данные	Обработка и выход
Оценка собственного состояния	Измерения положения, курса, скорости, поворота	Оценка положения и движения своего судна
Наблюдение за объектами	Радиолокационные и оптические наблюдения, сообщения АИС	Обнаруженные цели, доступные признаки и параметры
Согласование наблюдений	Записи разных источников и моменты измерений	Сопоставленные формуляры целей, выявленные расхождения
Оценка опасности и планирование	Цели, маршрут, ограничения акватории, характеристики судна	Допустимый вариант движения или выявленное ограничение
Управление маршрутом и курсом	План движения и фактическое состояние судна	Задания курса и скорости, управляющие воздействия
Исполнение и контроль	Команды, состояние рулевой и энергетической установок	Изменение движения, обратная связь и сигналы отклонений

Связи между звеньями определяют, какую причину ошибки следует искать. Пропущенная цель относится к наблюдению; неверное сопоставление записей — к обработке данных; опасная траектория при правильно обнаруженной цели — к оценке и планированию; невыполненный поворот при правильном задании — к управлению или исполнению. Такое разделение позволяет проверять конкретную функцию, вместо того чтобы оценивать весь комплекс по общему обозначению «автономный» [1, с. 24, 39–40; 13, с. 39–40; 14, с. 55–59; 15, с. 5–6].

Береговой центр добавляет канал наблюдения и управления. В учебном примере комплекса «БЭС-КФ» отдельно выделены автономная навигационная система, оптические средства, пульт дистанционного управления, обмен данными и диагностика [11, с. 11–13]. В автономном режиме действия формируются соответствующими судовыми функциями; при дистанционном управлении в принятии решений участвует удалённый оператор. Для анализа необходимо установить, какие данные передаются на берег, какие команды допускаются и как подтверждается их исполнение. Кодекс MASS предусматривает определение характеристик каналов связи с учётом потребностей выполняемых функций [1, с. 41–42]. Поэтому один факт наличия связи не описывает возможности дистанционного управления в конкретной ситуации.

Передача управления человеку требует отдельной процедуры. В рассмотренном комплексе механический переключатель на мостике позволяет отключить автономную навигационную систему от средств управления исполнительными устройствами [15, с. 9]. Организационная часть перехода должна определять, кто принимает управление и какая информация ему доступна. При выходе за эксплуатационные границы Кодекс предусматривает заранее определённое резервное состояние и оценённые действия перехода к нему [1, с. 21–22]. Для узкости нельзя заранее выбрать универсальную реакцию: остановка, продолжение движения с ограничениями или передача управления оцениваются с учётом оставшегося пространства, течения и других судов.

Диагностика и регистрация данных замыкают проверку системы. Неполные наблюдения, прерывание связи и расхождение модели с фактической обстановкой являются основаниями выяснять причину нарушения; сами по себе такие симптомы не устанавливают кибератаку [16, с. 23–24]. Записи исходных данных, решений и команд позволяют восстановить, на каком звене возникла ошибка. Кодекс предусматривает регистрацию операций и проверку технических систем, включая интеграционные и системные испытания [1, с. 24]. В дальнейшем эти сведения используются для оценки того, какие функции российского или зарубежного проекта подтверждены именно в условиях, существенных для плавания в узкостях.

1.4 Основные навигационные проблемы при плавании в узкостях

Исходной задачей является определение пространства, в котором судно может двигаться безопасно. При этом одной ширины прохода недостаточно. Руководство ММО по планированию рейса предусматривает учёт допустимой осадки, маневренных характеристик судна, глубин, опасных участков и актуальной навигационной информации. План должен охватывать переход от причала до причала, включая участки лоцманской проводки [5, п. 2.1, 3.1]. Для

анализа MASS это означает необходимость связывать геометрию маршрута с характеристиками определённого судна и условиями конкретного перехода.

Ограничение по глубине следует рассматривать вместе с выбранной скоростью и манёвром. Руководство предусматривает определение минимального запаса воды под килем на критических участках, учёт увеличения осадки из-за просадки и крена при повороте, а также положения точек изменения курса с учётом циркуляции и течений [5, п. 3.2.2.1–3.2.2.5]. В работе эти положения задают перечень проверяемых условий. Численную величину запаса, допустимую скорость или безопасную траекторию нельзя устанавливать без сведений о судне, глубинах и принятом способе расчёта.

Для обнаружения опасности важна не только точность положения цели, но и её отношение к доступному пути. При ограниченном пространстве встречное судно, пересекающая цель и неподвижная навигационная опасность требуют разных решений. Предполагаемое изменение курса следует проверять относительно других участников движения и границ безопасного пространства. Кодекс MASS предусматривает, чтобы действие против столкновения, навала или посадки на мель не создавало иной ситуации с неприемлемым риском [1, с. 40]. Поэтому в сценарном анализе необходимо оценивать последствия манёвра для всей рассматриваемой обстановки.

Правило 9 связывает движение в узком проходе или фарватере с положением относительно правой внешней границы, насколько это безопасно и практически возможно. В нём также учитываются суда, способные безопасно двигаться только в пределах прохода, и ограничения для других участников, которые не должны препятствовать их движению [4]. Для автономной функции существенна способность определить не только направление движения, но и обстоятельства, от которых зависит применимое требование. Выбор правой стороны пути не заменяет проверки глубин, пространства для манёвра и взаимодействия с другими судами.

Гидрометеорологическая обстановка и видимость должны входить в описание сценария. В руководстве по планированию предусмотрен учёт

течений, приливов, метеорологических условий, ночного прохождения опасных точек и надёжности определения места. При исполнении плана необходимо оценивать, не создают ли ожидаемые условия недопустимую опасность [5, п. 2.1.7, 4.2–4.3]. Для MASS эти сведения связаны с эксплуатационными границами судна и проектной областью работы отдельных функций. Кодекс предусматривает обнаружение выхода функции за такую область и заранее определённую реакцию судна при выходе за общие эксплуатационные границы [1, с. 20–21].

Взаимодействие с берегом и другими участниками следует включать в анализ наряду с работой бортовой системы. Руководство ММО предусматривает использование сведений о системах управления движением судов, лоцманской проводке, обмене информацией между капитаном и лоцманом и береговых возможностях реагирования на аварийные ситуации [5, п. 2.1.7.5–2.1.7.8]. В дальнейшем необходимо установить, какие сообщения должна получать рассматриваемая система, кто подтверждает их понимание и кто принимает решение при изменении согласованного порядка движения. Наличие канала связи ещё не описывает содержание такого взаимодействия.

В анализе узкостей особенно важен момент обнаружения опасности. Для условного сценария необходимо указать, когда цель становится доступной наблюдению, какие сведения нужны для определения её движения и какие действия доступны собственному судну. Затем следует проверить, достаточно ли имеющейся информации для решения и остаётся ли возможность его исполнения. Эти вопросы организуют оценку проекта; они не задают универсальное допустимое время реакции. Если в источнике отсутствуют сведения о моментах обнаружения, принятия решения и манёвра, вывод о пригодности системы для соответствующего сценария остаётся ограниченным.

Таким образом, описание узкости для настоящего исследования включает геометрию пути и глубины, характеристики судна, движение других участников, видимость и гидрометеорологические условия, связь с берегом и

доступные действия при ухудшении обстановки. Дальнейшее сравнение будет строиться по этим условиям. Прохождение маршрута в открытом море, подтверждённое источником, необходимо отличать от выполнения навигационных задач в узкости, даже если оба участка входят в один рейс.

1.5 Международные требования к безопасности автономного судовождения

Нормативная оценка MASS требует установления того, какие документы применимы к судну, его функциям и району плавания. Кодекс 2026 года дополняет существующие инструменты, имеет необязательный статус и предусматривает определённую область применения. В части безопасности навигации он связывает функциональные требования с Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море и МППСС-72 [1, с. 7–8, 38]. Поэтому использование автономного режима не следует представлять как основание для исключения общих обязанностей по безопасному судовождению.

В официальном обзоре ММО правило 5 связано с надлежащим наблюдением всеми подходящими средствами, правило 6 — с безопасной скоростью, правило 7 — с оценкой риска столкновения по достаточной информации, правило 8 — с действиями для его предотвращения. Правило 9 относится к движению в узком проходе или фарватере [4]. Для технического анализа эти положения задают разные вопросы: как система получает сведения, как оценивает их достаточность, как выбирает скорость и как обосновывает действие. Полную проверку конкретного манёвра необходимо проводить по применимому тексту правил и условиям ситуации; обзорная страница служит ориентиром, а не заменой такой проверки.

Связь между общими правилами и техническими функциями раскрывается в Кодексе MASS. Поддержание ситуационной осведомлённости предполагает непрерывное наблюдение и анализ информации, понимание текущей ситуации и прогноз её развития. При предотвращении столкновения

или посадки на мель изменение курса и скорости должно быть своевременным и соответствовать безопасным эксплуатационным пределам. Исполнение маршрута требует наблюдения за фактическим продвижением судна [1, с. 39–41]. Такая структура позволяет проверять не только наличие алгоритма, но и назначение каждой его функции в безопасном судовождении.

Планирование рейса также не сводится к прокладке линии пути. Руководство ММО A.893(21) выделяет сбор и оценку информации, подробное планирование, исполнение и непрерывное наблюдение за выполнением. План включает критические глубины, ограничения судна, условия определения места и варианты действий при обстоятельствах, требующих его изменения [5, п. 1.3, 2.1, 3.2, 5.2]. Для автономной системы необходимо установить, какие сведения она использует из плана, как принимает его изменения и каким образом капитан участвует в их утверждении [1, с. 39–40].

Вопрос человеческого контроля относится к нормативной оценке независимо от степени автоматизации. Кодекс предусматривает ответственное лицо — капитана — и возможность вмешательства. Средства принятия управления навигацией должны быть простыми в использовании, независимыми от контролируемых систем и позволять немедленно принять управление [1, с. 22, 41]. В сценариях узкостей эти положения необходимо рассматривать вместе с предоставлением человеку времени и информации для понимания ситуации. Техническая возможность переключения режима и готовность оператора продолжить управление представляют связанные, но разные условия.

Режим проведения испытания следует отличать от обычной эксплуатации. Временное руководство MSC.1/Circ.1604 от 14 июня 2019 года определяет испытание как ограниченный по времени эксперимент для оценки альтернативного выполнения функций или соблюдения требований. Оно предусматривает разрешение администрации государства флага, а при необходимости — прибрежного государства или портовых властей. Для испытаний рассматриваются оценка риска, аварийные меры, подготовка

участников и условия остановки при выходе за параметры безопасности [6, п. 1.2.2–1.2.3, 2.1–2.3]. Этот документ объясняет требования к испытательному режиму; сам по себе он не подтверждает одобрение определённой системы или завершение её проверки.

Для российских проектов необходимо отдельно устанавливать содержание выданных документов и разрешённых режимов. Показателен опубликованный разработчиком пример паромов «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». В сообщении Sitronics от 3 октября 2023 года дистанционное управление описано применительно к движению в море, а прохождение узкостей и вход в порт — как ручное управление с поддержкой принятия решений [7]. Это датированное сообщение о конкретном проекте; оно не устанавливает общую норму для российского флота и не подтверждает неизменность условий в 2026 году. Для правовой оценки проекта требуются документы Регистра, эксплуатанта и применимые национальные акты.

В дальнейшем нормативный анализ будет оформлен как связь между требованием, навигационной функцией, условиями её использования и подтверждением. Такая связь нужна, чтобы не смешивать наличие разработки, разрешение испытания, сертификацию отдельного режима и доказательство пригодности для узкости. При отсутствии первичного документа об условиях одобрения соответствующее утверждение будет обозначаться как сообщение участника проекта. Окончательная оценка российского нормативного блока должна учитывать действующие национальные документы и ограничения разрешённых режимов.

2 РОССИЙСКИЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ АВТОНОМНОГО СУДОВОЖДЕНИЯ

2.1 Развитие автономного судовождения в России и основные проекты

Рассмотрение российских разработок начинается с опубликованных материалов об испытаниях и применении комплекса а-Навигации Sitronics KT. На данном этапе выделены три группы примеров: испытание на сухогрузе «Пола Анфиса», внедрение на паромах «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», а также применение безэкипажного катера «Странник 575». Эти примеры относятся к одному разработчику и не образуют полного обзора российского рынка. Они дают исходный материал для проверки того, какие функции передавались системе или дистанционному оператору и в каких условиях это происходило [7–10].

В публикации от 11 мая 2021 года Sitronics сообщила об испытании комплекса на сухогрузе «Пола Анфиса» в Азовском море. По описанию компании, управление осуществляли специалисты из офиса «Пола Райз» в Санкт-Петербурге; были проверены дистанционный режим и автономное движение, после чего управление вернули на борт. Сообщение указывает продолжительность испытания в один час [8]. Это свидетельство участника проекта о проведённом испытании. Для оценки прохождения узкости дополнительно нужны программа испытаний, характеристики участка и сведения о конкретных манёврах.

Следующий рассматриваемый этап связан с паромами «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». В октябре 2023 года разработчик сообщил о получении удостоверений автономных и дистанционно управляемых надводных судов. Декабрьская публикация того же года описывает начало эксплуатации «Генерала Черняховского» в дистанционном режиме с использованием средств а-Навигации и управление на части маршрута в открытом море из берегового центра [7; 9]. Сообщение о запуске

описывает начало рейса и запланированное прибытие; оно не заменяет отчёт о завершённом переходе.

В сентябре 2026 года компания опубликовала сообщение о доставке документов катером «Странник 575» в населённые пункты в дельте Северной Двины. Согласно публикации, катер прошёл маршрут длиной более 40 км без людей на борту, с возможностью перехода на дистанционное управление; вмешательства инженеров во время рейса не потребовалось [10]. Эти сведения рассматриваются как сообщение разработчика о конкретной операции. Их нельзя переносить на морской паром или считать доказательством работы при любых условиях в дельте.

Перечисленные этапы позволяют выделить разные предметы проверки: отдельное испытание режима, внедрение комплекса на морских грузопассажирских паромах и конкретную операцию маломерного безэкипажного судна. Для исследования узкостей важно сохранить это различие. Само увеличение числа применений технологии не показывает, что одна и та же система получила одинаковые возможности и разрешения для всех типов судов и участков плавания.

2.2 Российские технические решения и реализованные навигационные функции

В опубликованном описании оборудования паромов выделены автономная навигационная система, оптическая система анализа обстановки и состояния судна, управление движением и маневрированием, контроль и наблюдение за судовыми системами. Там же описан береговой центр в Санкт-Петербурге, который обеспечивал наблюдение за навигационной обстановкой, параметрами движения и дистанционное управление в открытом море [7]. Такой перечень позволяет связать проект с функциональной схемой главы 1: данные об обстановке, оценка, решение, воздействие на движение и наблюдение за состоянием.

Наличие в перечне оптической системы подтверждает, что соответствующая функция заявлена в описании комплекса. Однако из этого сообщения нельзя определить дальность обнаружения, частоту пропуска целей, условия освещения или результаты распознавания. Поэтому способность обнаруживать опасность в узкости следует оценивать по отдельным техническим документам и испытаниям. В частности, нужны сведения о типах целей, условиях их наблюдения и передаче полученной информации системе принятия решений или человеку.

Для рассматриваемой темы существеннее всего опубликованное распределение режимов. В сообщении 2023 года прохождение узкостей и вход в порт описаны как ручное управление совместно с поддержкой принятия решений, тогда как дистанционный режим отнесён к движению в море [7]. Таким образом, этот источник позволяет изучать применение автономных технологий в составе судовождения, но не подтверждает самостоятельное выполнение системой полного прохода через узкость. Перечень разрешённых режимов необходимо сверить с самими выданными документами и актуальными условиями эксплуатации.

Маломерный катер представляет иной вариант распределения задач. В сентябрьской публикации 2026 года основной режим описан как автономный, а дистанционное управление — как доступный вариант при нештатной ситуации [10]. При дальнейшем анализе необходимо установить, как контролировалась навигационная обстановка, какие события должны были вызывать вмешательство и какие ограничения были предусмотрены для рейса. Поскольку опубликованное сообщение не раскрывает полный протокол операции, эти вопросы пока нельзя считать проверенными.

2.3 Испытания и эксплуатация российских систем: результаты и ограничения

Для сопоставления российских примеров в таблице 2.1 указано, что именно описано источником и какие сведения необходимы для анализа

узкостей. Таблица отражает текущую доступную доказательную базу, а не рейтинг технических решений. Все рассмотренные сообщения опубликованы участником проектов, поэтому совпадение нескольких публикаций нельзя считать независимой проверкой результата.

Таблица 2.1 — Первоначальная оценка российских примеров по опубликованным сведениям

Пример	Что описано источником	Что необходимо проверить для узкости
«Пола Анфиса», 2021 год	Дистанционный и автономный режимы во время испытания в Азовском море [8]	Участок испытания, плотность движения, конкретные манёвры и вмешательства
«Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», 2023 год	Комплекс а-Навигации; ручной режим с поддержкой решений в узкостях; дистанционный режим в море [7; 9]	Содержание удостоверений, действующие ограничения, результаты работы средств обнаружения
«Странник 575», 2026 год	Сообщение об автономной операции без людей на борту в дельте Северной Двины [10]	Протокол операции, фактические условия, наблюдение целей, критерии вмешательства и резервные действия

Из рассмотренных материалов следует рабочий вывод: российские примеры требуют анализа по отдельным навигационным функциям и условиям, а не общего обозначения автономности. Для паромов опубликованный порядок управления прямо ограничивает вывод о самостоятельном прохождении узкостей. Для катера описанная операция представляет интерес как отдельный случай, однако её подробные технические условия ещё необходимо подтвердить. Эти ограничения определяют дальнейший поиск источников и не означают заранее установленной технической неспособности систем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 International Maritime Organization. International Code of Safety for Maritime Autonomous Surface Ships (MASS Code) : resolution MSC.595(111) // MSC 111/22. Annex 16. — 2026. — 87 p. — URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/Documents/MSC%20111-22-Annex%2016%20(Secretariat).pdf (дата обращения: 08.10.2026).

2 International Maritime Organization. Outcome of the Regulatory Scoping Exercise for the Use of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) : MSC.1/Circ.1638, 3 June 2021. — 2021. — URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/Documents/MSC.1-Circ.1638%20-%20Outcome%20Of%20The%20Regulatory%20Scoping%20ExerciseFor%20The%20Use%20Of%20Maritime%20Autonomous%20Surface%20Ships...%20(Secretariat).pdf (дата обращения: 08.10.2026).

3 International Maritime Organization. FAQ — Autonomous shipping. — URL: https://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/pages/autonomous-shipping.aspx (дата обращения: 08.10.2026).

4 International Maritime Organization. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs) : official overview. — URL: https://www.imo.org/en/about/conventions/pages/colreg.aspx (дата обращения: 09.10.2026).

5 International Maritime Organization. Guidelines for Voyage Planning : resolution A.893(21), adopted on 25 November 1999. — URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.893(21).pdf (дата обращения: 09.10.2026).

6 International Maritime Organization. Interim Guidelines for MASS Trials : MSC.1/Circ.1604, 14 June 2019. — URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/MSC.1-Circ.1604%20-

%20Interim%20Guidelines%20For%20Mass%20Trials%20%28Secretariat%29.pdf (дата обращения: 08.10.2026).

7 Sitronics Group. Паромы ФГУП «Росморпорт» получили первые в России удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов. — 03.10.2023. — URL: https://www.sitronics.com/reports/15295 (дата обращения: 09.10.2026).

8 Sitronics Group. Компания Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях. — 11.05.2021. — URL: https://www.sitronics.com/reports/6966 (дата обращения: 09.10.2026).

9 Sitronics Group. В России началась коммерческая эксплуатация первого морского судна в режиме дистанционного управления: паром «Генерал Черняховский» начал автономный рейс. — 19.12.2023. — URL: https://www.sitronics.com/reports/15592 (дата обращения: 09.10.2026).

10 Sitronics Group. Безэкипажный катер Sitronics KT доставил бюллетени для голосования и избирательную документацию на островные территории Архангельской области. — 15.09.2026. — URL: https://www.sitronics.com/reports/18730 (дата обращения: 09.10.2026).

11 Раздел 2. Принципы организации структуры МАНС : учебный материал [Электронный ресурс] // СДО «Фарватер». — [Б. г.]. — 24 с.

12 Раздел 4. Технические средства судовождения МАНС : учебный материал [Электронный ресурс] // СДО «Фарватер». — [Б. г.]. — 25 с.

13 Раздел 5. Информационные потоки МАНС : учебный материал [Электронный ресурс] // СДО «Фарватер». — [Б. г.]. — 49 с.

14 Раздел 3. Математические основы средств автономности судна : учебный материал [Электронный ресурс] // СДО «Фарватер». — [Б. г.]. — 69 с.

15 Раздел 8. Управление МАНС : учебный материал [Электронный ресурс] // СДО «Фарватер». — [Б. г.]. — 18 с.

16 Раздел 7. Кибербезопасность : учебный материал [Электронный ресурс] // СДО «Фарватер». — [Б. г.]. — 35 с.

17 Fossen T. I. Fossen’s Marine Craft Model [Электронный ресурс]. — URL: https://www.fossen.biz/html/marineCraftModel.html (дата обращения: 09.10.2026).

18 United States Coast Guard Navigation Center. Navigation Rules: Amalgamated [Электронный ресурс] : международные положения правил 3 и 9. — URL: https://www.navcen.uscg.gov/navigation-rules-amalgamated (дата обращения: 09.10.2026).

19 Alamoush A. S., Ölçer A. I. Maritime Autonomous Surface Ships: Architecture for Autonomous Navigation Systems // Journal of Marine Science and Engineering. — 2025. — Vol. 13, no. 1. — Art. 122. — DOI: 10.3390/jmse13010122. — URL: https://www.mdpi.com/2077-1312/13/1/122 (дата обращения: 09.10.2026).